

Manual Técnico de Bioinsumos Nacionais

Diretrizes Práticas para a Aplicação de Microrganismos Eficientes e Redução de Insumos Químicos

1. Introdução aos Bioinsumos

Os bioinsumos representam o pilar tecnológico mais disruptivo da agricultura tropical moderna. Ao utilizar agentes biológicos, bactérias fixadoras e fungos benéficos, o produtor diminui a dependência de defensivos sintéticos, reduzindo custos e preservando a microfauna protetora do solo.

2. Principais Agentes Biológicos e Alvos

Abaixo estão descritos os microrganismos mais recomendados para culturas de larga escala no território nacional:

Nome do Microrganismo	Função Principal	Alvo / Benefício Principal
Bradyrhizobium japonicum	Fixação Biológica de Nitrogênio	Substituição total de adubos nitrogenados na soja.
Trichoderma harzianum	Fungicida Biológico	Controle de fungos de solo e estimulação radicular.
Bacillus thuringiensis (Bt)	Inseticida Biológico	Controle direcionado de lagartas sem afetar polinizadores.

3. Protocolo de Aplicação em Campo

Para garantir a máxima viabilidade dos organismos vivos, o operador deve seguir rigorosamente as etapas descritas a seguir:

- Calibração do Equipamento:** Assegurar que o pulverizador esteja completamente limpo, livre de resíduos químicos de aplicações anteriores de fungicidas tradicionais.
- Condições Climáticas Ideais:** Realizar a aplicação preferencialmente em períodos com ausência de radiação solar direta intensa (fim da tarde ou dias nublados) e umidade relativa superior a 60%.
- Temperatura da calda:** Manter a água de mistura abaixo de 30°C para evitar a mortalidade prematura das cepas bacterianas.

Atenção: O armazenamento inadequado sob sol direto destrói a eficiência do bioinsumo antes mesmo de chegar ao solo. Mantenha os galões em ambiente refrigerado ou protegido.